**LÀM TOÁN ĐỂ HẠNH PHÚC**

**ĐỀ CHÍNH THỨC**

**ĐỀ ÔN THI GK1**
**NĂM HỌC 2026 – 2027**
**ĐỀ SỐ 06**
**Môn: TOÁN – Khối lớp 10**
*Thời gian làm bài: 90 phút*
*(không kể thời gian phát đề)*

**Họ và tên:**.....**SBD:**.....

**Mã đề thi 0006**

## PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng duy nhất.*

**Câu 1.** Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{N} \mid (2x-4)(x^2-9) = 0\}$. Viết tập hợp $A$ bằng cách liệt kê các phần tử.
**A.** $A = \{2\}$. **B.** $A = \{2; 3\}$. **C.** $A = \{-3; 2; 3\}$. **D.** $A = \{3\}$.

**Câu 2.** Cho hai tập hợp số $A = (-3; 4]$ và $B = [1; 6)$. Tập hợp $A \cup B$ bằng
**A.** $[1; 4]$. **B.** $(-3; 1)$. **C.** $(-3; 6)$. **D.** $[-3; 6]$.

**Câu 3.** Tập hợp gồm tất cả các số thực $x$ thỏa mãn $-2 \le x < 5$ được viết dưới dạng khoảng, đoạn, nửa khoảng là
**A.** $[-2; 5)$. **B.** $(-2; 5]$. **C.** $(-2; 5)$. **D.** $[-2; 5]$.

**Câu 4.** Cho tập hợp $M$ có đúng 4 phần tử. Số tập hợp con của tập hợp $M$ là
**A.** 4. **B.** 8. **C.** 12. **D.** 16.

**Câu 5.** Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn $x, y$?
**A.** $2x^2 + y \le 3$. **B.** $x - 2y^2 > 0$. **C.** $xy + 3y \ge 1$. **D.** $3x - 4y + 2 \le 0$.

**Câu 6.** Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x - y \ge 0 \\ 2x + y \le 6 \\ y \ge 0 \end{cases}$?
**A.** $(1; 3)$. **B.** $(-1; 2)$. **C.** $(2; 1)$. **D.** $(3; 2)$.

**Câu 7.** Cặp số $(x; y)$ nào sau đây là một nghiệm của bất phương trình $3x - 2y + 6 > 0$?
**A.** $(0; 0)$. **B.** $(-3; 0)$. **C.** $(-2; 1)$. **D.** $(0; 4)$.

**Câu 8.** Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn $x, y$?
**A.** $\begin{cases} x^2 - y \le 1 \\ 2x + y \ge 0 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} 2x - y \ge 1 \\ x + 3y \le 4 \end{cases}$
**C.** $\begin{cases} xy \le 2 \\ x - y > 3 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x - y^2 \le 5 \\ y \ge 0 \end{cases}$

**Câu 9.** Cho góc nhọn $\alpha$ thỏa mãn $\sin\alpha = \dfrac{3}{5}$. Giá trị của biểu thức $P = 2\cos\alpha + \tan\alpha$ bằng
**A.** $\dfrac{47}{20}$. **B.** $\dfrac{11}{5}$. **C.** $\dfrac{31}{20}$. **D.** $\dfrac{23}{10}$.

**Câu 10.** Cho tam giác $ABC$ có nửa chu vi $p = \dfrac{a+b+c}{2}$ và bán kính đường tròn nội tiếp là $r$. Diện tích $S$ của tam giác $ABC$ được tính theo công thức nào sau đây?
**A.** $S = 2pr$. **B.** $S = pr$. **C.** $S = \dfrac{1}{2}pr$. **D.** $S = \dfrac{p}{r}$.

**Câu 11.** Cho tam giác $ABC$ có các cạnh $BC = a, CA = b, AB = c$. Khẳng định nào sau đây là đúng?
**A.** $\cos A = \dfrac{b^2 + c^2 - a^2}{bc}$. **B.** $\cos A = \dfrac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}$.
**C.** $\cos A = \dfrac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$. **D.** $\cos A = \dfrac{b^2 + c^2 + a^2}{2bc}$.

**Câu 12.** Giá trị của $\cos 120^\circ$ bằng

**A.** $\dfrac{1}{2}$. **B.** $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. **C.** $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. **D.** $-\dfrac{1}{2}$.

## PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

*Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.*

**Câu 1.** Một xưởng may gia công nhận sản xuất hai loại áo: áo sơ mi (loại A) và áo khoác gió (loại B).

- Để may một chiếc áo loại A cần 2 m vải và 3 giờ công may.
- Để may một chiếc áo loại B cần 3 m vải và 2 giờ công may.

Xưởng may có sẵn 120 m vải và quỹ thời gian lao động tối đa là 100 giờ. Gọi $x$ và $y$ ($x, y \in \mathbb{N}$) lần lượt là số lượng áo loại A và loại B mà xưởng may sản xuất.

a) Lượng vải cần dùng để may $x$ chiếc áo loại A và $y$ chiếc áo loại B là $2x + 3y$ (m).

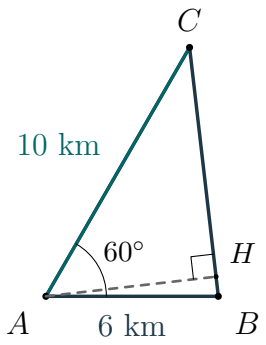
b) Nếu xưởng may sản xuất 20 chiếc áo loại A thì số áo loại B tối đa có thể may được để không vượt quá lượng vải có sẵn là 26 chiếc.

c) Hệ bất phương trình mô tả các điều kiện ràng buộc đối với $x$ và $y$ là:

$$\begin{cases} x \geq 0,\ y \geq 0 \\ 2x + 3y \leq 120 \\ 3x + 2y \leq 100 \end{cases}$$

d) Xưởng may có thể sản xuất đồng thời 25 chiếc áo loại A và 20 chiếc áo loại B mà không vi phạm cả hai điều kiện về lượng vải và thời gian làm việc.

**Câu 2.** Tại một trạm quan sát hải đăng đặt tại điểm $A$ bên bờ biển, nhân viên quan sát theo dõi hai tàu đánh cá neo đậu tại các vị trí $B$ và $C$. Qua thiết bị đo đạc, nhân viên xác định được:




- Khoảng cách từ trạm $A$ đến tàu $B$ là $AB = 6$ km.
- Khoảng cách từ trạm $A$ đến tàu $C$ là $AC = 10$ km.
- Góc quan sát giữa hai tàu là $\widehat{BAC} = 60^\circ$.

a) Giá trị của $\cos \widehat{BAC} = \cos 60^\circ = \dfrac{1}{2}$.

b) Diện tích tam giác $ABC$ tạo bởi trạm quan sát và hai tàu đánh cá bằng $15\sqrt{3}$ km$^2$.

c) Khoảng cách giữa hai tàu đánh cá $B$ và $C$ bằng $2\sqrt{19}$ km.

d) Một ca nô cứu hộ xuất phát từ trạm $A$ di chuyển thẳng ra tuyến đường nối hai tàu $B, C$ theo phương vuông góc với $BC$. Khoảng cách di chuyển ngắn nhất từ trạm $A$ đến tuyến đường $BC$ lớn hơn 6 km.

## PHẦN III. Trả lời ngắn

*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Điền kết quả vào ô tương ứng.*

**Câu 1.** Cho hai tập hợp số $A = [-3; 7)$ và $B = (1; 10]$. Gọi $C = A \cap B$. Hỏi trong tập hợp $C$ có bao nhiêu số nguyên?

*Đáp số:* ☐

**Câu 2.** Cho miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 6 \\ 2x + y \leq 8 \end{cases}$ là một miền tứ giác $D$ trên mặt phẳng tọa độ $Oxy$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $F(x, y) = 3x + 2y$ khi cặp số $(x; y)$ thuộc miền $D$.

*Đáp số:* ☐

**Câu 3.** Cho tam giác $ABC$ có độ dài ba cạnh lần lượt là $a = 13$, $b = 14$ và $c = 15$. Tính bán kính $r$ của đường tròn nội tiếp tam giác $ABC$. *Đáp số:* $\square$

**Câu 4.** Cho tam giác $ABC$ có độ dài ba cạnh $a, b, c$ thỏa mãn hệ thức:

$$b(b^2 - a^2) = c(a^2 - c^2) \quad \text{và} \quad b \neq c.$$

Tính số đo của góc $A$ (đơn vị: độ). *Đáp số:* $\square$

## PHẦN IV. Tự luận

*Thí sinh trình bày lời giải chi tiết cho các câu hỏi sau.*

**Câu 1.** Cho hai tập hợp số $A = [-2; 4)$ và $B = (1; 6]$.

a) Xác định các tập hợp $A \cup B$ và $A \setminus B$.

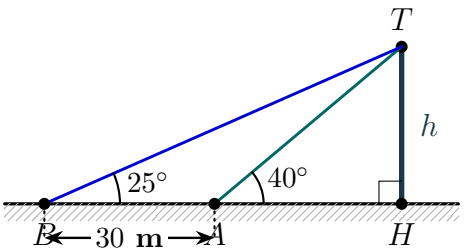
b) Biểu diễn tập hợp $A \setminus B$ trên trục số.

**Câu 2.** Cho tam giác $ABC$ có độ dài cạnh $AC = 8$, $AB = 5$ và góc $\widehat{BAC} = 60°$.

a) Áp dụng định lý côsin, hãy tính độ dài cạnh $BC$.

b) Tính diện tích tam giác $ABC$ và độ dài đường cao $h_a$ kẻ từ đỉnh $A$ xuống cạnh $BC$.

**Câu 3.** Để đo chiều cao của một tháp truyền hình $TH$ dựng vuông góc với mặt đất nằm ngang (với $H$ là chân tháp trên mặt đất), do vướng hồ nước sâu nên người ta không thể đến gần chân tháp để đo trực tiếp.
Các kỹ sư chọn hai vị trí cọc ngắm $A$ và $B$ trên mặt đất sao cho ba điểm $A, B, H$ thẳng hàng và khoảng cách $AB = 30$ m. Bằng giác kế, người ta đo được các góc nâng nhìn lên đỉnh tháp $T$ như sau:




$$\widehat{TAH} = 40° \quad \text{và} \quad \widehat{TBH} = 25°.$$

Tính chiều cao $TH$ của tháp truyền hình (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).

**Câu 4.** Bác Nam có một trang trại và dự định đầu tư nuôi hai loại gia súc: bò sữa (loại I) và dê sinh sản (loại II).

- Mỗi con bò sữa cần 3 $m^2$ diện tích chuồng và 1 triệu đồng tiền vốn mua thức ăn trong một đợt nuôi.
- Mỗi con dê cần 1 $m^2$ diện tích chuồng và 2 triệu đồng tiền vốn mua thức ăn trong một đợt nuôi.

Hiện tại trang trại có diện tích chuồng trại tối đa là 30 $m^2$ và nguồn vốn dự trù cho thức ăn tối đa là 20 triệu đồng. Qua kinh nghiệm thực tế, mỗi con bò sữa đem lại lợi nhuận 4 triệu đồng, mỗi con dê đem lại lợi nhuận 3 triệu đồng sau mỗi đợt nuôi.

a) Gọi $x$ và $y$ ($x, y \in \mathbb{N}$) lần lượt là số con bò sữa và số con dê bác Nam nuôi. Hãy thiết lập hệ bất phương trình mô tả các điều kiện ràng buộc đối với $x$ và $y$.

b) Xác định tọa độ các đỉnh của miền nghiệm đa giác trên mặt phẳng tọa độ $Oxy$.

c) Bác Nam nên nuôi bao nhiêu con bò sữa và bao nhiêu con dê để thu được lợi nhuận lớn nhất? Tính số tiền lợi nhuận lớn nhất đó.